

1 Предмет и задачи математического программирования

1. Предмет математического программирования

- **Математическое программирование** изучает задачи **условной оптимизации**, то есть нахождения экстремума (максимума или минимума) функции при наличии ограничений.
- **Основные элементы:**
 - **Целевая функция (ЦФ)** $f(x)$ — выражает показатель, который требуется оптимизировать (например, прибыль, затраты, время).
 - **Множество допустимых решений (МДР)** Q — множество всех значений переменных, удовлетворяющих заданным условиям (уравнениям и неравенствам).
 - **Допустимое решение** — любое значение переменных из множества Q .
 - **Оптимальное решение** — допустимое решение, при котором целевая функция достигает максимума или минимума.

Таким образом, предмет математического программирования — это **методы и модели поиска оптимальных решений задач условной оптимизации**, где переменные ограничены системой уравнений и неравенств.

2. Задачи математического программирования

Задачи классифицируются по виду целевой функции и ограничений:

- **Общая постановка задачи:**

$$z=f(x_1,x_2,\dots,x_n)\rightarrow\text{extr}$$

при условиях:

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, i = 1, \dots, m$$

$$g_j(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0, j = m+1, \dots, m+k$$

• Основные типы задач:

1. Линейное программирование (ЗЛП)

- Целевая функция и все ограничения — линейные.
- Пример: оптимизация производственного плана, транспортные задачи.

2. Нелинейное программирование (ЗНЛП)

- Целевая функция или хотя бы одно ограничение нелинейное.
- Пример: задачи распределения ресурсов с нелинейными зависимостями.

3. Практическая направленность задач

Задачи математического программирования применяются для:

-  **Экономики и бизнеса** — минимизация затрат, максимизация прибыли, оптимизация планов производства.
-  **Техники и инженерии** — проектирование систем, оптимизация технологических процессов.
-  **Информатики и управления** — оптимизация алгоритмов, маршрутов, сетевых потоков.

4. Итоговое определение

Предмет математического программирования — это теория и методы решения задач условной оптимизации, где требуется найти оптимальные решения целевой функции при ограничениях. **Задачи математического программирования** — это задачи поиска экстремума функции нескольких переменных на множестве

допустимых решений, определяемом системой
уравнений и неравенств.



2 Математическая формулировка задачи математического программирования

1. Общая постановка задачи условной оптимизации

- Пусть дано множество допустимых решений $Q \subset \mathbb{R}^n$.
- Целевая функция (ЦФ):
 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n), f: Q \rightarrow \mathbb{R}$
- Требуется найти экстремум (максимум или минимум) функции $f(x)$ на множестве Q .

Оптимальное решение — это такое $x^* \in Q$, для которого выполняется условие:

- при максимизации: $f(x^*) \geq f(x)$ для всех $x \in Q$;
- при минимизации: $f(x^*) \leq f(x)$ для всех $x \in Q$.

2. Математическая формулировка задачи математического программирования

Если множество допустимых решений Q задаётся системой уравнений и неравенств, то задача записывается так:

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \text{extr}$$

при условиях:

$$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

...

$$g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

$$g_{m+1}(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0,$$

$$g_{m+2}(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0,$$

...

$$g_{m+k}(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0.$$

3. Классификация задач

- **Задача линейного программирования (ЗЛП)** Если целевая функция и все ограничения $g_i(x)$ являются

линейными функциями (многочленами первой степени), то задача называется линейной.

• **Задача нелинейного программирования (ЗНЛП)**

Если хотя бы одна из функций $f(x)$ или $g_i(x)$ нелинейна, то задача относится к нелинейному программированию.

4. Итоговое определение

Математическая формулировка задачи математического программирования — это задача нахождения экстремума функции нескольких переменных при ограничениях в виде системы уравнений и неравенств.

3 Сущность процесса моделирования. Общие принципы построения моделей

1. Сущность процесса моделирования

- **Моделирование** — это метод исследования объектов, процессов и явлений посредством их **замещения моделью**, которая воспроизводит существенные свойства оригинала.
- **Цель моделирования** — упростить изучение сложных систем, сделать их анализ и оптимизацию возможными без прямого эксперимента над реальным объектом.
- **Модель** — это формализованное описание объекта или процесса, отражающее наиболее важные характеристики и связи.
- В контексте математического программирования модель выражается через:
 - **Целевую функцию** — показатель эффективности (например, прибыль, затраты, время).
 - **Ограничения** — система уравнений и неравенств, описывающих условия функционирования объекта.
 - **Переменные** — параметры, которые можно изменять для достижения оптимального результата.

Таким образом, моделирование в математическом программировании — это процесс **построения математической модели задачи оптимизации**, которая позволяет находить оптимальные решения.

2. Общие принципы построения моделей

При построении модели необходимо соблюдать ряд принципов:

- **Принцип адекватности** Модель должна отражать реальные свойства и связи объекта, быть максимально приближенной к действительности.
- **Принцип целенаправленности** Модель создаётся для решения конкретной задачи (например, минимизация затрат или максимизация прибыли).
- **Принцип упрощения (абстрагирования)** В модель включаются только существенные характеристики, второстепенные детали отбрасываются.
- **Принцип формализации** Модель должна быть выражена в строгой математической форме (уравнения, неравенства, функции).
- **Принцип оптимальности** Модель должна позволять находить оптимальные решения, а не просто описывать систему.
- **Принцип проверяемости** Результаты, полученные на модели, должны быть сопоставимы с реальными данными и подтверждаться практикой.

3. Итоговое определение

Сущность моделирования — это замещение реального объекта или процесса его математической моделью для анализа и поиска оптимальных решений.

Общие принципы построения моделей — адекватность, целенаправленность, упрощение, формализация, оптимальность и проверяемость.

4 Классификация задач математического программирования

1. Общая постановка задачи

Задача математического программирования формулируется как задача условной оптимизации:

$$z=f(x_1,x_2,\dots,x_n)\rightarrow\text{extr}$$

при условиях:

$$g_i(x_1,x_2,\dots,x_n)=0,i=1,\dots,m$$

$$g_j(x_1,x_2,\dots,x_n)\leq 0,j=m+1,\dots,m+k$$

где:

- $f(x)$ — целевая функция (ЦФ),
- $g_i(x)$ — система уравнений и неравенств,
- множество допустимых решений Q определяется этими ограничениями.

2. Классификация задач

Классификация проводится по виду целевой функции и ограничений:

◆ 1. Линейное программирование (ЗЛП)

- Целевая функция $f(x)$ и все ограничения $g_i(x)$ — **линейные функции** (многочлены первой степени).

- Пример:

$$z=c_1x_1+c_2x_2+\dots+c_nx_n\rightarrow\text{extr}$$

при условиях:

$$a_{11}x_1+a_{12}x_2+\dots+a_{1n}x_n\leq b_1$$

- Применение: оптимизация производственных планов, транспортные задачи, задачи распределения ресурсов.

◆ 2. Нелинейное программирование (ЗНЛП)

- Если хотя бы одна из функций (целевой или ограничений) **нелинейна**, задача относится к нелинейному программированию.

- Пример:

$$z = x_1^2 + x_2^2 \rightarrow \min$$
при условии:

$$x_1 + x_2 \leq 10$$
- Применение: задачи проектирования, оптимизация технологических процессов, задачи управления.

3. Итоговое определение

Классификация задач математического программирования основана на характере целевой функции и ограничений:

- если все функции линейные $\rightarrow$ задача линейного программирования (ЗЛП);
- если хотя бы одна функция нелинейная $\rightarrow$ задача нелинейного программирования (ЗНЛП).



5 ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ЗЛП)

1. Общая форма задачи ЗЛП

Задача линейного программирования формулируется так:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \text{extr}$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

где:

- z — целевая функция (линейная),
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ — переменные,
- система линейных уравнений и неравенств задаёт множество допустимых решений.

2. Типичные примеры задач ЗЛП

◆ 1. Производственная задача

- **Суть:** предприятие выпускает несколько видов продукции.
- **Цель:** максимизировать прибыль при ограниченных ресурсах (сырьё, рабочее время, оборудование).
- **Формулировка:**

$$z = p_1x_1 + p_2x_2 \rightarrow \text{max}$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \quad (\text{ограничение по сырью})$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \quad (\text{ограничение по времени})$$

◆ 2. Транспортная задача

- **Суть:** нужно перевезти продукцию из нескольких пунктов отправления в пункты назначения.
- **Цель:** минимизировать суммарные транспортные расходы.
- **Формулировка:**

$$z = \sum c_{ij}x_{ij} \rightarrow \min$$

при условиях:

$$\sum_j x_{ij} = a_i \quad (\text{объём поставок из пункта } i)$$

$$\sum_i x_{ij} = b_j \quad (\text{потребность пункта } j)$$

◆ 3. Задача о диете (рацион питания)

- **Суть:** составить рацион питания, удовлетворяющий нормам по калориям, белкам, жирам и углеводам.
- **Цель:** минимизировать стоимость продуктов.
- **Формулировка:**

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq K \quad (\text{калории})$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq B \quad (\text{белки})$$

◆ 4. Задача о назначениях

- Суть: распределить работников по рабочим местам.
- Цель: минимизировать суммарные затраты или время выполнения работ.
- Формулировка:

$$z = \sum c_{ij}x_{ij} \rightarrow \min$$

при условиях:

$$\sum_j x_{ij} = 1 \quad (\text{каждый работник получает одно задание})$$

$$\sum_i x_{ij} = 1 \quad (\text{каждое задание выполняется одним работником})$$

ИТОГ

Примеры задач линейного программирования включают:

- производственные задачи,
- транспортные задачи,
- задачи о диете,
- задачи о назначениях.

Все они имеют общую особенность: целевая функция и ограничения линейные.



6 Матричная запись задачи линейного программирования

1. Общая форма задачи ЗЛП

Задача линейного программирования в стандартной записи выглядит так:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \text{extr}$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

2. Матричная форма

Для компактности используют матричную запись:

- Вектор переменных:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- Вектор коэффициентов целевой функции:

$$c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

- Вектор правых частей ограничений:

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

- Матрица коэффициентов ограничений:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

3. Итоговая запись

В матричной форме задача линейного программирования записывается так:

$$z = c^T x \rightarrow \text{extr}$$

при условиях:

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0$$

где:

- $c^T x$ — скалярное произведение вектора коэффициентов и вектора переменных (целевая функция),
- $Ax \leq b$ — система линейных ограничений,
- $x \geq 0$ — условие неотрицательности переменных (часто включается в стандартную форму).

ИТОГ

Матричная запись задачи линейного программирования позволяет компактно представить целевую функцию и систему ограничений, что удобно для теоретического анализа и реализации алгоритмов (например, симплекс-метода).



7 Каноническая запись задачи линейного программирования

1. Общая постановка задачи ЗЛП

Задача линейного программирования в стандартной форме записывается так:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \text{extr}$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

2. Каноническая форма

Каноническая запись задачи линейного программирования — это её представление в наиболее строгом и унифицированном виде, удобном для применения алгоритмов (например, симплекс-метода).

В канонической форме задача записывается так:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

и обязательно:

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

3. Особенности канонической формы

- Целевая функция всегда записывается на максимум.
- Все ограничения представлены в виде равенств.
- Все переменные неотрицательны ($x_j \geq 0$).
- Если исходная задача имеет неравенства ($\leq$ или $\geq$), то они преобразуются в равенства введением дополнительных переменных:
 - при $\leq$ — добавляют переменные-резервы (slack variables),
 - при $\geq$ — добавляют переменные-излишки (surplus variables).

ИТОГ

Каноническая запись задачи линейного программирования — это форма, где:

- целевая функция представлена на максимум,
- все ограничения записаны как равенства,
- все переменные неотрицательны.

Такое представление удобно для применения симплекс-метода и других алгоритмов решения ЗЛП.



8 Симметрическая запись задачи линейного программирования

1. Суть симметрической формы

- Симметрическая запись — это одна из стандартных форм представления задачи линейного программирования.
- Её особенность:
 - целевая функция записывается на минимум,
 - все ограничения выражаются в виде неравенств « $\geq$ »,
 - все переменные неотрицательны ($x_j \geq 0$).

Таким образом, симметрическая форма является «зеркальной» по отношению к канонической (где целевая функция на максимум и ограничения — равенства).

2. Симметрическая запись

Задача линейного программирования в симметрической форме записывается так:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m$$

и обязательно:

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

3. Особенности симметрической формы

- Целевая функция всегда на **минимум**.
 - Все ограничения — **неравенства « $\geq$ »**.
 - Все переменные — **неотрицательные**.
 - Симметрическая форма удобна для теоретического анализа и при переходе к **двойственным задачам** линейного программирования.
-

4. Итог

Симметрическая запись задачи линейного программирования — это форма, где:

- целевая функция записана на минимум,
- все ограничения имеют вид « $\geq$ »,
- все переменные неотрицательны.

Она используется как одна из стандартных форм наряду с канонической и матричной, особенно при изучении двойственности и симплекс-метода.



9 Графическое решение задачи линейного программирования (ЗЛП) с двумя переменными

1. Суть метода

- Рассматриваются задачи линейного программирования с двумя переменными (x_1, x_2) .
- Целевая функция имеет вид:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 \rightarrow \max \text{ или } \min$$

- Ограничения — система линейных неравенств:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 \leq, \geq, = b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

- Решение ищется на **координатной плоскости**, так как множество допустимых решений можно изобразить графически.

2. Геометрическая интерпретация

- Каждое линейное неравенство задаёт **полуплоскость**.
- Множество допустимых решений — это **пересечение всех полуплоскостей**, то есть:
 - выпуклый многоугольник,
 - выпуклая неограниченная область,
 - прямая, луч, отрезок, точка или пустое множество.
- Целевая функция $z = c_1x_1 + c_2x_2$ имеет **линии уровня**:

$$c_1x_1 + c_2x_2 = C$$

где C — константа.

- Все линии уровня — **параллельные прямые**.
- Вектор $n(c_1, c_2)$ указывает направление роста целевой функции.

3. Этапы графического решения

Метод состоит из четырёх этапов:

1. Построение множества допустимых решений

- Для каждого неравенства строится соответствующая прямая.
- Определяется нужная полуплоскость (проверкой точки, например $O(0, 0)$).
- Пересечение всех полуплоскостей даёт область допустимых решений.

2. Построение вектора роста целевой функции

- Вектор $n(c_1, c_2)$ откладывается от начала координат.
- Он показывает направление увеличения значения целевой функции.

3. Построение линии уровня целевой функции

- Обычно берут линию $z = 0$.
- Она проходит через начало координат и перпендикулярна вектору $n(c_1, c_2)$.

4. Определение оптимального решения

- Через каждую точку множества допустимых решений мысленно проводят прямые, параллельные линии уровня.
- Для задачи **максимизации** выбирается крайняя прямая в направлении вектора n .
- Для задачи **минимизации** — крайняя прямая в противоположном направлении.
- Точки пересечения этой прямой с множеством допустимых решений дают оптимальные решения.



4. Возможные ситуации

- Множество допустимых решений ограничено (выпуклый многоугольник): достаточно проверять только **угловые точки** (вершины).
- Множество допустимых решений неограничено:
 - задача может не иметь оптимального решения (целяя функция неограниченно возрастает/убывает).
- Множество допустимых решений пусто: задача не имеет решений.

5. Итог

Графический метод решения ЗЛП с двумя переменными заключается в построении множества допустимых решений на плоскости, определении направления роста целевой функции и нахождении крайних линий уровня, пересекающих область решений. Оптимальные решения находятся в угловых точках или на границе области.



10 Графическое решение задач линейного программирования при числе переменных $n > 2$

1. Ограничение графического метода

- Графический метод решения задач линейного программирования основан на геометрической интерпретации множества допустимых решений и целевой функции.
- Для двух переменных (x_1, x_2) множество решений можно изобразить на координатной плоскости, а линии уровня целевой функции — как параллельные прямые.
- При числе переменных $n > 2$ множество допустимых решений уже лежит в пространстве R^n .
 - Для $n = 3$ — это область в трёхмерном пространстве (пересечение полупространств).
 - Для $n > 3$ — это многомерные области (многогранники, гиперплоскости).
- Визуализировать такие множества напрямую невозможно, поэтому графический метод применим только для задач с двумя переменными.

2. Что происходит при $n > 2$

- При увеличении числа переменных:
 - множество допустимых решений становится **многомерным выпуклым множеством**;
 - линии уровня целевой функции превращаются в **гиперплоскости**;
 - оптимальные решения находятся в **вершинах многогранника** (аналог угловых точек в 2D).
- Однако графически это можно представить только для $n = 3$, и то — в виде пространственных моделей (например, многогранников).
- Для $n > 3$ графический метод **не используется**, так как многомерные пространства невозможно изобразить на плоскости.

3. Практическое решение при $n > 2$

- Для задач с большим числом переменных применяются **алгоритмические методы**:
 - **Симплекс-метод** — основной метод решения ЗЛП при $n > 2$.
 - **Методы внутренней точки** — альтернативные численные методы.
- Эти методы работают с алгебраической формой задачи, а не с её графическим изображением.

ИТОГ

- **Графический метод применим только для задач линейного программирования с двумя переменными.**
- При $n=3$ можно построить пространственную модель, но это крайне сложно и мало используется.
- При $n>3$ графический метод невозможен, и применяются **численные методы (симплекс-метод и др.)**.



11 Определение предпочтительного вида ограничений задачи линейного программирования

1. Ограничения в ЗЛП

- В задаче линейного программирования множество допустимых решений задаётся системой линейных уравнений и неравенств.
- Ограничения могут иметь разные формы:
 - $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$
 - $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i$
 - $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$

2. Приведение к предпочтительному виду

Для удобства применения алгоритмов (например, симплекс-метода) все ограничения приводят к унифицированной форме.

- Предпочтительный вид ограничений:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad x_j \geq 0$$

- Это объясняется тем, что:
 - Симплекс-метод работает с ограничениями в виде **равенств** и переменными, неотрицательными по определению.
 - Поэтому неравенства « $\leq$ » преобразуются в равенства введением **переменных-резервов (slack variables)**.
 - Неравенства « $\geq$ » преобразуются введением **переменных-излишков (surplus variables)**.
 - Ограничения-равенства остаются без изменений.

12 НАХОЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА ЗЛП

1. СМЫСЛ НАЧАЛЬНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА

- **Опорный план** — это допустимое решение задачи линейного программирования, удовлетворяющее всем ограничениям.
- **Начальный опорный план** — это первое допустимое решение, с которого начинается работа симплекс-метода.
- Его задача: обеспечить стартовую точку для итерационного процесса поиска оптимального решения.

2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА

Чтобы можно было построить первую симплекс-таблицу, ЗЛП должна быть приведена к каноническому виду с предпочтительными ограничениями:

1. Все переменные должны быть **неотрицательны** ($x_j \geq 0$).
 - Если условие отсутствует, переменная заменяется разностью двух неотрицательных переменных.
2. Все ограничения должны быть записаны в виде **уравнений**.
 - Для этого вводятся дополнительные переменные:
 - при « $\leq$ » — переменные-резервы (slack variables),
 - при « $\geq$ » — переменные-излишки (surplus variables).
3. Все правые части уравнений должны быть **неотрицательными**.

- Если правая часть отрицательна, обе части уравнения умножаются на -1 .

4. В каждом уравнении должна присутствовать дополнительная переменная со знаком «+».

- Если её нет, вводится **искусственная переменная** W_i .
- Все искусственные переменные включаются также в целевую функцию с коэффициентом $-M$, где M — большое положительное число (метод больших штрафов).

3. АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОПОРНОГО ПЛАНА

1. **Приведение задачи к каноническому виду:**

- все переменные $x_j \geq 0$;
- все ограничения преобразованы в уравнения.

2. **Введение дополнительных переменных:**

- slack-переменные для « $\leq$ »;
- surplus-переменные для « $\geq$ »;
- искусственные переменные для неpreferred уравнений.

3. **Формирование первой симплекс-таблицы:**

- базисные переменные — это slack или искусственные переменные;
- небазисные переменные принимают значение 0.

4. **Начальный опорный план:**

- значения базисных переменных равны правым частям уравнений;
- небазисные переменные равны 0.

Таким образом, начальный опорный план всегда соответствует **базисному решению**, полученному из канонической формы задачи.

4. ИТОГ

Начальный опорный план ЗЛП — это допустимое решение, получаемое после приведения задачи к каноническому виду и введения дополнительных/искусственных переменных. Он определяется как:

- небазисные переменные = 0,
- базисные переменные = значения правых частей уравнений.

С этого плана начинается работа симплекс-метода.

3. Итоговое определение

Предпочтительный вид ограничений задачи линейного программирования — это система линейных ограничений, приведённых к форме:

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0$$

или, в канонической записи:

$$Ax = b, \quad x \geq 0$$

где все переменные неотрицательны, а неравенства сведены к равенствам с помощью дополнительных переменных.

13 НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ЗЛП

1. СМЫСЛ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА

- **Оптимальный план ЗЛП** — это допустимое решение (значения переменных), при котором целевая функция достигает максимума или минимума.
- В симплекс-методе оптимальный план находится итерационно: от начального опорного плана $\rightarrow$ через последовательность симплекс-таблиц $\rightarrow$ к оптимальному решению.

2. ЭТАПЫ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА (ПО СИМПЛЕКС-МЕТОДУ)

◆ Шаг 1. Приведение задачи к каноническому виду

- Все переменные $x_j \geq 0$.
- Все ограничения преобразованы в уравнения (с помощью дополнительных и искусственных переменных).
- Целевая функция приведена к виду «на максимум».

◆ Шаг 2. Построение начальной симплекс-таблицы

- Базисные переменные = slack или искусственные переменные.
- Небазисные переменные = 0.
- Значения базисных переменных = правые части уравнений.

◆ Шаг 3. Итерационный процесс

1. **Анализ последней строки таблицы (строки оценок):**
 - если все коэффициенты $\geq 0 \rightarrow$ достигнут оптимум;
 - если есть отрицательные коэффициенты $\rightarrow$ выбирается разрешающий столбец.
2. **Выбор разрешающего элемента:**

- определяется по правилу минимального отношения (правило Жордана).

3. Построение новой симплекс-таблицы:

- выполняется симплекс-преобразование (пересчёт коэффициентов).

4. Повторение процесса до тех пор, пока в строке оценок не останется отрицательных элементов.

◆ Шаг 4. Запись оптимального плана

- Оптимальные значения переменных берутся из столбца «ХБ» (правые части уравнений).
- Небазисные переменные = 0.
- Оптимальное значение целевой функции = значение в последней строке столбца «ХБ».

3. ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

- **Оптимальное решение существует** — процесс завершается, все коэффициенты в строке оценок ≥ 0 .
- **Множество допустимых решений пусто** — задача не имеет решения.
- **Целевая функция неограниченна** — задача не имеет оптимального решения.

4. ИТОГ

Нахождение оптимального плана ЗЛП в симплекс-методе заключается в последовательном построении симплекс-таблиц и проверке строки оценок. Оптимальный план — это значения базисных переменных в последней таблице, при которых целевая функция достигает экстремума.



14 СИМПЛЕКС-МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗЛП

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

- **Симплекс-метод** — универсальный алгоритм решения задач линейного программирования.
- Он применяется для ЗЛП с любым количеством переменных и ограничений.
- Основан на том, что оптимальное решение задачи линейного программирования всегда находится в **угловой точке множества допустимых решений** (вершине многогранника).
- Метод последовательно «переходит» от одной угловой точки к другой, улучшая значение целевой функции, пока не достигнет оптимума.

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СИМПЛЕКС-МЕТОДА

◆ Этап 1. Подготовительный

- Приведение задачи к **каноническому виду**:
 - все переменные $x_j \geq 0$;
 - все ограничения записаны как **уравнения**;
 - задача сведена к виду «на максимум».
- Введение дополнительных и искусственных переменных для получения **предпочтительных ограничений**.
- Формирование **начального опорного плана** (первого допустимого решения).

◆ Этап 2. Вычислительный

- Построение **симплекс-таблицы**.
- Проверка последней строки (строки оценок):
 - если все коэффициенты $\geq 0 \rightarrow$ достигнут оптимум;
 - если есть отрицательные коэффициенты $\rightarrow$ выбирается **разрешающий столбец**.

- Определение **разрешающего элемента** (по правилу минимального отношения).
- Выполнение **симплекс-преобразования** (пересчёт таблицы).
- Переход к новой угловой точке (новому опорному плану).
- Процесс повторяется до тех пор, пока в строке оценок не останется отрицательных элементов.

◆ Этап 3. Заключительный

- Запись **оптимального плана**:
 - значения базисных переменных берутся из столбца «ХБ» (правые части уравнений);
 - небазисные переменные = 0.
- Оптимальное значение целевой функции = значение в последней строке столбца «ХБ».

3. ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ

- **Оптимальное решение существует** — процесс завершается, все коэффициенты в строке оценок ≥ 0 .
- **Множество допустимых решений пусто** — задача не имеет решения.
- **Целевая функция неограниченна** — задача не имеет оптимального решения.

4. ИТОГ

Симплекс-метод — это пошаговый алгоритм, который:

1. Приводит задачу к каноническому виду.
2. Строит последовательность симплекс-таблиц.
3. Находит оптимальный план (значения переменных и целевой функции).

Метод эффективен для задач с большим числом переменных и ограничений, где графический метод неприменим.

15 СИМПЛЕКС-МЕТОД С ИСКУССТВЕННЫМ БАЗИСОМ (М-МЕТОД)

1. СУТЬ МЕТОДА

- **М-метод** — это разновидность симплекс-метода, применяемая в случаях, когда невозможно сразу построить начальный опорный план.
- Проблема возникает, если:
 - ограничения не имеют переменных-резервов со знаком «+»;
 - правая часть уравнения отрицательна;
 - система ограничений не позволяет напрямую выделить базис.
- Для таких задач вводятся **искусственные переменные** W_i , которые временно образуют начальный базис.

2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ М-МЕТОДА

- В целевую функцию добавляются искусственные переменные W_i с коэффициентом $-M$, где M — большое положительное число.
- Это означает, что наличие искусственных переменных в решении «штрафуется» — метод стремится как можно быстрее вывести их из базиса.
- Таким образом, симплекс-метод начинает работу с искусственным базисом, но в процессе итераций искусственные переменные постепенно исключаются.

3. ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ М-МЕТОДА

◆ Шаг 1. Приведение задачи к каноническому виду

- Все переменные $x_j \geq 0$.
- Все ограничения преобразованы в уравнения.

- Если уравнение не содержит дополнительной переменной со знаком «+», вводится искусственная переменная W_i .

◆ Шаг 2. Введение искусственных переменных

- В каждое «непредпочтительное» уравнение добавляется искусственная переменная W_i .
- Все введенные W_i включаются в целевую функцию с коэффициентом $-M$.

◆ Шаг 3. Построение начальной симплекс-таблицы

- Базис формируется из искусственных переменных.
- Небазисные переменные $= 0$.
- Базисные переменные $=$ значения правых частей уравнений.

◆ Шаг 4. Итерационный процесс

- Симплекс-метод выполняется стандартно: выбирается разрешающий столбец и элемент, выполняется пересчет таблицы.
- Искусственные переменные постепенно выводятся из базиса.

◆ Шаг 5. Завершение

- Если в оптимальном решении искусственные переменные $W_i=0$, задача имеет допустимое решение.
- Если хотя бы одна искусственная переменная остаётся положительной ($W_i>0$), значит исходная задача **не имеет допустимого решения**.

4. ИТОГ

M-метод (симплекс-метод с искусственным базисом) применяется для задач, где невозможно сразу построить начальный опорный план.

- Вводятся искусственные переменные W_i .

- В целевую функцию они включаются с коэффициентом $-M$.
- В процессе итераций искусственные переменные выводятся из базиса.
- Если в конце $W_i=0 \rightarrow$ найдено оптимальное решение; если $W_i>0 \rightarrow$ задача несовместна.



16 ПОНЯТИЕ ДВОЙСТВЕННОСТИ. ПОСТРОЕНИЕ ДВОЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

1. ПОНЯТИЕ ДВОЙСТВЕННОСТИ

- В теории линейного программирования **каждой задаче (прямой) можно сопоставить другую задачу (двойственную).**
- Эти задачи связаны так, что:
 - оптимальное значение целевой функции прямой задачи совпадает с оптимальным значением целевой функции двойственной;
 - решение одной задачи позволяет найти решение другой.
- Двойственность отражает **экономический смысл**:
 - прямая задача обычно описывает **распределение ресурсов** (например, производство, транспортировка),
 - двойственная — **оценку стоимости ресурсов** или «цену» ограничений.

2. Общая форма прямой задачи (каноническая)

Прямая задача линейного программирования (ЗЛП) в каноническом виде:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

при условиях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

3. Построение двойственной задачи

Для этой прямой задачи двойственная формулируется так:

$$G = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$$

при условиях:

$$a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1$$

$$a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{m2}y_m \geq c_2$$

...

$$a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n$$

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

4. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ

1. Целевая функция:

- коэффициенты b_i из правых частей ограничений прямой задачи становятся коэффициентами при переменных двойственной задачи.
- если прямая задача на максимум $\rightarrow$ двойственная на минимум.

2. Ограничения:

- коэффициенты матрицы A «транспонируются»;
- знак « $\leq$ » в прямой задаче соответствует « $\geq$ » в двойственной.

3. Переменные:

- переменные прямой задачи x_j соответствуют ограничениям двойственной;
- переменные двойственной задачи y_i соответствуют ограничениям прямой.

5. ИТОГ

- **Двойственность** — это взаимосвязь между двумя задачами линейного программирования: прямой и двойственной.
- **Оптимальные значения целевых функций совпадают:**
 $Z_{\max} = G_{\min}$
- Построение двойственной задачи осуществляется по строгим правилам: транспонирование матрицы коэффициентов, смена направления оптимизации, замена знаков ограничений.

17 РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ И ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ

1. Прямая и двойственная задачи

- Прямая задача (ПЗЛП):

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

при условиях:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

- Двойственная задача (ДЗЛП):

$$G = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$$

при условиях:

$$a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{mj}y_m \geq c_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

2. ТЕОРЕМА ДВОЙСТВЕННОСТИ

- Оптимальные значения целевых функций совпадают:
 $Z_{\max}[f_0] = G_{\min}[f_0]$
- Решение прямой задачи позволяет найти решение двойственной, и наоборот.
- Экономический смысл:
 - прямая задача описывает **распределение ресурсов**,
 - двойственная — **оценку стоимости ресурсов** (цену ограничений).

3. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПАРЫ ЗАДАЧ

◆ Шаг 1. Решение прямой задачи

- Используется симплекс-метод:

- приведение к каноническому виду;
- построение начального опорного плана;
- итерации симплекс-таблиц до достижения оптимума.
- Получаем оптимальный план $X_{\text{опт}}$ и значение целевой функции $Z_{\text{max}}[f_0]$.

◆ Шаг 2. Решение двойственной задачи

- На основе симплекс-таблиц прямой задачи можно сразу записать оптимальный план двойственной:
 - базисные переменные прямой $\leftrightarrow$ переменные двойственной;
 - коэффициенты в строке оценок дают значения переменных двойственной.
- Получаем оптимальный план $Y_{\text{опт}}$ и значение целевой функции $G_{\text{min}}[f_0]$.

4. Пример (из лабораторной работы 4)

Прямая задача:

$$Z = 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 \rightarrow \max$$

при условиях:

$$4x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 240$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 \leq 140$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 200$$

$$x_j \geq 0$$

Двойственная задача:

$$G = 200y_1 + 240y_2 + 140y_3 \rightarrow \min$$

при условиях:

$$2y_1 + 4y_2 + 3y_3 \geq 2$$

$$y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 4$$

$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 4$$

$$y_i \geq 0$$

Решение (по симплекс-таблицам):

- Оптимальный план прямой задачи:

$$X_{\text{опт}} = (0; 0; 120; 80; 20), \quad Z_{\max} = 480$$

- Оптимальный план двойственной задачи:

$$Y_{\text{опт}} = (0; 0; 2; 6; 0; 0), \quad G_{\min} = 480$$

5. ИТОГ

Решение прямой и двойственной задачи ЗЛП всегда согласовано:

- оптимальные значения целевых функций совпадают ($Z_{\max}[f_0] = G_{\min}[f_0]$);

- оптимальные планы взаимно определяются через симплекс-таблицы;
- экономический смысл двойственности — связь между распределением ресурсов и их оценкой.

18 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДВОЙСТВЕННОСТИ

1. СУТЬ ДВОЙСТВЕННОСТИ

- Каждой задаче линейного программирования (прямой) соответствует **двойственная задача**.
- Оптимальные значения целевых функций совпадают:
 $Z_{\max}[f_0] = G_{\min}[f_0]$
- Решение прямой задачи даёт информацию о распределении ресурсов, а решение двойственной — о «цене» этих ресурсов.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПЕРЕМЕННЫХ

- В **прямой задаче** переменные x_j обычно означают **объёмы выпуска продукции, перевозок, распределения ресурсов**.
- В **двойственной задаче** переменные u_i интерпретируются как **оценки (тени, shadow prices) ресурсов или ограничений**.

Пример:

- Если ограничение связано с количеством сырья, то соответствующая **двойственная переменная** показывает, **насколько увеличится прибыль при добавлении единицы сырья**.
- Если двойственная переменная равна нулю, значит данный ресурс **не является дефицитным** (его увеличение не изменит оптимум).

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДВОЙСТВЕННОСТИ

- **Прямая задача:** найти оптимальный план использования ресурсов для максимизации прибыли или минимизации затрат.
- **Двойственная задача:** определить минимальную стоимость ресурсов при условии, что они обеспечивают выполнение плана.

Таким образом:

- Оптимальное значение целевой функции прямой задачи = максимальная прибыль.
- Оптимальное значение целевой функции двойственной задачи = минимальная стоимость ресурсов.
- Совпадение этих значений означает, что ресурсы используются **наиболее эффективно**.

4. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР (ИЗ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 4)

Прямая задача:

$$Z=2x_1+4x_2+4x_3 \rightarrow \max[f_0]$$

с ограничениями по ресурсам.

Двойственная задача:

$$G=200y_1+240y_2+140y_3 \rightarrow \min[f_0]$$

с ограничениями по ценам ресурсов.

Интерпретация:

- Оптимальный план прямой задачи показывает, сколько продукции нужно выпускать.
- Оптимальный план двойственной задачи показывает, какова минимальная «ценность» ресурсов, обеспечивающих этот выпуск.

- Совпадение $Z_{\max}[f_0] = G_{\min}[f_0] = 480$ означает, что ресурсы распределены оптимально, и их стоимость полностью соответствует полученной прибыли.

5. ИТОГ

Экономическая интерпретация двойственности:

- прямая задача описывает **распределение ресурсов**,
- двойственная — **оценку стоимости ресурсов**,
- оптимальные значения совпадают, что отражает принцип **равновесия между затратами и результатами**.



ДВОЙСТВЕННОСТИ

1. ТЕОРЕМА О РАВЕНСТВЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (ТЕОРЕМА ДВОЙСТВЕННОСТИ)

- Для каждой пары взаимно двойственных задач линейного программирования (прямая и двойственная) выполняется равенство:
$$Z_{\max}[f_0] = G_{\min}[f_0]$$
- То есть оптимальное значение целевой функции прямой задачи совпадает с оптимальным значением целевой функции двойственной.
- Это ключевой результат, который связывает обе задачи и позволяет решать одну через другую.

2. ТЕОРЕМА СЛАБОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ

- Для любых допустимых решений прямой задачи X и двойственной задачи Y выполняется неравенство:
$$Z(X) \leq G(Y)$$
- То есть значение целевой функции прямой задачи **никогда не превышает** значение целевой функции двойственной.
- Следствие: если найдено решение, при котором $Z(X) = G(Y)$, то оно является оптимальным одновременно для обеих задач.

3. ТЕОРЕМА СИЛЬНОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ

- Если прямая задача имеет оптимальное решение, то и двойственная задача также имеет оптимальное решение.
- Причём их оптимальные значения совпадают:
$$Z_{\max} = G_{\min}$$

- Это гарантирует существование парных решений и делает двойственность фундаментальным инструментом анализа.

4. ТЕОРЕМА КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ НЕЖЁСТКОСТИ (УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ)

- Для оптимальных решений $X_{опт}$ и $Y_{опт}$ выполняется условие:

$$y_i \cdot (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

$$x_j \cdot (c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i) = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

- Это означает:
 - если ограничение активно (выполняется как равенство), то соответствующая двойственная переменная может быть положительной;
 - если ограничение не активно (строгое неравенство), то соответствующая двойственная переменная равна нулю.
- Экономический смысл: ресурсы имеют цену только тогда, когда они дефицитны.

5. ИТОГ

Основные теоремы двойственности:

1. **Слабая двойственность** — $Z(X) \leq G(Y)$ для любых допустимых решений.
2. **Сильная двойственность** — оптимальные значения совпадают ($Z_{\max}^{[f_0]} = G_{\min}^{[f_0]}$).

3. Комплементарная нежѐсткость — условия оптимальности связывают решения прямой и двойственной задач.

Эти теоремы обеспечивают теоретическую базу для практического применения двойственного симплекс-метода и экономической интерпретации двойственности.

20 ПОСТАНОВКА ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЗ

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

- Имеется m поставщиков $A_1, A_2, \dots, A_m$, каждый из которых располагает запасом однородного груза:
 $a_1, a_2, \dots, a_m$
- Имеется n потребителей $B_1, B_2, \dots, B_n$, каждый из которых предъявляет спрос на груз:
 $b_1, b_2, \dots, b_n$
- Известны тарифы перевозки одной единицы груза от поставщика A_i к потребителю B_j :
 C_{ij}
- Требуется составить **план перевозок**, который:
 - 1.обеспечивает полный вывоз запасов у поставщиков;
 - 2.удовлетворяет спрос потребителей;
 - 3.минимизирует суммарные транспортные расходы.

2. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ

- Вводим переменные:
 $x_{ij} \geq 0$
— количество груза, перевозимого от поставщика A_i к потребителю B_j .
- Всего переменных: $m \cdot n$.

3. Целевая функция

- Минимизируем суммарные транспортные расходы:

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

4. Ограничения

- По поставщикам (вывоз всего груза):

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

- По потребителям (удовлетворение спроса):

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

- Неотрицательность переменных:

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j$$

5. Итоговая математическая модель транспортной задачи

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

при условиях:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0$$

6. ОСОБЕННОСТЬ

- Транспортная задача является частным случаем задачи линейного программирования.**

- Её структура (каждая переменная входит ровно в два ограничения с коэффициентом $+1$) позволяет использовать специальные методы решения:
 - метод северо-западного угла (для построения начального плана),
 - метод потенциалов (для нахождения оптимального плана).



21 ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ

1. Закрытая модель транспортной задачи

- **Определение:** транспортная задача называется закрытой, если суммарный запас груза у всех поставщиков равен суммарному спросу всех потребителей:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

- В этом случае можно построить план перевозок, который полностью:
 - вывозит весь груз от поставщиков,
 - удовлетворяет весь спрос потребителей.
- **Особенность:** модель сбалансирована, дополнительных фиктивных поставщиков или потребителей вводить не нужно.

2. Открытая модель транспортной задачи

- **Определение:** транспортная задача называется **открытой**, если суммарный запас груза у поставщиков не равен суммарному спросу потребителей:

$$\sum_{i=1}^m a_i \neq \sum_{j=1}^n b_j$$

- Возможны два случая:
 1. **Запасы больше спроса:**
 - часть груза остаётся невостребованной;
 - вводится **фиктивный потребитель** с потребностью, равной разнице между запасами и спросом;
 - тарифы перевозок к этому потребителю принимаются равными нулю.
 2. **Спрос больше запасов:**
 - часть потребности остаётся неудовлетворённой;
 - вводится **фиктивный поставщик** с запасом, равным разнице между спросом и запасами;
 - тарифы перевозок от этого поставщика также равны нулю.

3. Итог

- **Закрытая модель** — сбалансированная: $\sum a_i = \sum b_j$.
- **Открытая модель** — несбалансированная: $\sum a_i \neq \sum b_j$.
- Для приведения открытой модели к закрытой вводят фиктивного поставщика или потребителя с нулевыми тарифами.

22 ОПОРНЫЙ И ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ

1. ОПОРНЫЙ ПЛАН

- **Определение:** Опорный план транспортной задачи — это **допустимый план перевозок**, удовлетворяющий всем ограничениям задачи (баланс запасов и спроса, неотрицательность переменных).
- **Особенности:**
 - В таблице перевозок должно быть загружено ровно $m+n-1$ клеток (где m — число поставщиков, n — число потребителей).
 - Сумма загрузок в каждой строке равна запасу соответствующего поставщика.
 - Сумма загрузок в каждом столбце равна спросу соответствующего потребителя.
- **Задача опорного плана:** дать начальное допустимое решение, с которого можно начинать улучшение (например, методом потенциалов).

2. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН

- **Определение:** Оптимальный план транспортной задачи — это такой допустимый план перевозок, при котором достигается **минимум транспортных расходов**.
- **Особенности:**
 - Оптимальный план всегда является опорным (т.е. допустимым).
 - Проверка оптимальности выполняется методом потенциалов:
 - вычисляются потенциалы U_i и V_j ;
 - для каждой незагруженной клетки проверяется условие:

$$S_{ij} = C_{ij} - (U_i + V_j) \geq 0$$

- если все $S_{ij} \geq 0$, план оптимален; если есть отрицательные значения, план можно улучшить.

3. ИТОГОВОЕ РАЗЛИЧИЕ

- **Опорный план** — любое допустимое решение, удовлетворяющее всем ограничениям (баланс запасов и спроса).
- **Оптимальный план** — допустимое решение, которое даёт минимальные транспортные расходы.



23 МЕТОД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УГЛА

1. СУТЬ МЕТОДА

- Метод северо-западного угла — это простой алгоритм построения **начального опорного плана** транспортной задачи.
- Начало загрузки таблицы перевозок всегда берётся из **верхней левой клетки** (северо-западный угол).
- В каждой клетке выбирается максимально возможная загрузка, исходя из остатка запаса поставщика и остатка спроса потребителя.

2. АЛГОРИТМ ПОШАГОВО

1. Начинаем с клетки (1;1) — поставщик A1, потребитель B1.
 - Загрузка:
 $x_{11} = \min[a_1, b_1]$
2. Если запас a_1 полностью исчерпан → переходим к следующему поставщику (строка вниз). Если спрос b_1 полностью удовлетворён → переходим к следующему потребителю (столбец вправо).
3. В новой клетке снова выбираем загрузку:
 $x_{ij} = \min(\text{остаток запаса}, \text{остаток спроса})$
4. Повторяем процесс, пока не будет заполнена последняя клетка (m;n).

3. ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ

- В построенном плане должно быть загружено ровно $m+n-1$ клеток.
- Сумма загрузок в каждой строке = запас соответствующего поставщика.
- Сумма загрузок в каждом столбце = спрос соответствующего потребителя.

4. ИТОГ

- Метод северо-западного угла даёт **допустимый опорный план** (начальное решение).
- Он не гарантирует минимальные транспортные расходы, но обеспечивает стартовую точку для дальнейшего улучшения (например, методом потенциалов).
- Преимущество метода — простота и наглядность.



24 МЕТОД МИНИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

1. СУТЬ МЕТОДА

- Метод минимального элемента — это один из способов построения **начального опорного плана** транспортной задачи.
- Идея: начинать распределение грузов с тех маршрутов, где тариф перевозки C_{ij} минимален.
- Таким образом, уже на этапе построения начального плана учитывается экономический фактор — стоимость перевозки.

2. АЛГОРИТМ ПОШАГОВО

1. В таблице тарифов находим клетку с **минимальным тарифом** C_{ij} .
2. В эту клетку записываем максимально возможную загрузку:
$$x_{ij} = \min_{f_{0j}}(a_i, b_j)$$
где a_i — остаток запаса у поставщика, b_j — остаток спроса у потребителя.
3. Если запас a_i полностью исчерпан → исключаем строку i . Если спрос b_j полностью удовлетворён → исключаем столбец j .
4. Среди оставшихся клеток снова выбираем минимальный тариф и повторяем шаги 2–3.
5. Процесс продолжается, пока не будут распределены все запасы и удовлетворён весь спрос.

3. ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ

- В построенном плане должно быть загружено ровно $m+n-1$ клеток (условие невырожденности).
- Сумма загрузок в каждой строке равна запасу соответствующего поставщика.

- Сумма загрузок в каждом столбце равна спросу соответствующего потребителя.

4. ИТОГ

- Метод минимального элемента даёт **опорный план**, который обычно ближе к оптимальному, чем план, построенный методом северо-западного угла.
- Однако он всё равно не гарантирует оптимальности — полученный план нужно проверять и улучшать методом потенциалов.



25 МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА

1. СУТЬ МЕТОДА

- Метод потенциалов — это адаптированная модификация симплекс-метода, специально разработанная для транспортной задачи.
- Он используется для **проверки оптимальности опорного плана** и его последовательного улучшения до оптимального.
- Основан на введении специальных чисел — **потенциалов** U_i (для поставщиков) и V_j (для потребителей).

2. АЛГОРИТМ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ

◆ Шаг 1. Определение потенциалов

- Для каждого поставщика A_i и потребителя B_j вводятся потенциалы U_i и V_j .
- Для каждой **загруженной клетки** выполняется условие:
$$U_i + V_j = C_{ij}$$
- Система уравнений имеет $m+n-1$ уравнений и $m+n$ неизвестных $\rightarrow$ одно значение задаётся произвольно (обычно $U_1=0$).

◆ Шаг 2. Проверка оптимальности

- Для каждой **незагруженной клетки** вычисляется разность:
$$S_{ij} = C_{ij} - (U_i + V_j)$$
- Интерпретация: S_{ij} показывает, как изменятся транспортные расходы, если перевезти одну единицу груза по маршруту $(i;j)$.

- Условие оптимальности:
 $S_{ij} \geq 0$ для всех незагруженных клеток
- Если условие выполняется $\rightarrow$ план оптимален.
- Если есть клетки с $S_{ij} < 0 \rightarrow$ план можно улучшить.

◆ Шаг 3. Построение замкнутого контура

- Среди клеток с отрицательными S_{ij} выбирается та, где значение максимально по модулю.
- В этой клетке ставится знак «+».
- Строится **замкнутый контур** (по горизонтали и вертикали), проходящий через загруженные клетки.
- В угловых клетках контура ставятся знаки «+» и «-» поочередно.

◆ Шаг 4. Перераспределение перевозок

- Среди клеток со знаком «-» выбирается минимальная загрузка.
- Это значение вычитается из клеток со знаком «-» и прибавляется к клеткам со знаком «+».
- В результате хотя бы одна клетка становится пустой (загрузка = 0), и план остаётся допустимым.

◆ Шаг 5. Повторение

- Строится новая таблица перевозок.
- Снова вычисляются потенциалы и значения S_{ij} .
- Процесс повторяется до тех пор, пока все $S_{ij} \geq 0$.

3. ИТОГ

- Метод потенциалов позволяет пошагово улучшать опорный план.
- **Оптимальный план** достигается тогда, когда для всех незагруженных клеток выполняется условие:
 $S_{ij} \geq 0$

- Преимущество метода: он значительно упрощает вычисления по сравнению с классическим симплекс-методом, учитывая специфику транспортной задачи.



26 ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗОН)

1. СУТЬ ЗАДАЧИ

- **Задача о назначениях** — это частный случай транспортной задачи, где:
 - число «поставщиков» (например, работников) равно числу «потребителей» (например, рабочих мест);
 - каждый поставщик может быть назначен ровно на одного потребителя;
 - каждый потребитель должен получить ровно одного поставщика.
- **Цель:** найти оптимальное назначение (распределение), минимизирующее суммарные затраты или максимизирующее эффективность.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- Пусть имеется n исполнителей (работников) и n заданий (рабочих мест).
- Заданы затраты (или эффективность) выполнения задания j исполнителем i :

3. Переменные

- Вводим бинарные переменные:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если исполнитель } i \text{ назначен на задание } j \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

4. Целевая функция

- Минимизируем суммарные затраты (или максимизируем эффективность):

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

5. Ограничения

1. Каждый исполнитель получает одно задание:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

2. Каждое задание выполняется одним исполнителем:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n$$

3. Бинарность переменных:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

6. Итоговая модель задачи о назначениях

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

при условиях:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

7. ОСОБЕННОСТЬ

- Задача о назначениях является **частным случаем транспортной задачи**, где:
 - все запасы и спрос равны единице;
 - переменные принимают только значения 0 или 1.
- Для её решения часто используется **венгерский метод** (алгоритм Кёнига—Эгервари).



ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ЗНЛП)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- **Задачи нелинейного программирования** — это задачи оптимизации, в которых:
 - целевая функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ **нелинейна**,
 - или хотя бы одно из ограничений является **нелинейным**.
- В отличие от линейного программирования, где все функции линейные, здесь возможны квадратичные, степенные, экспоненциальные и другие зависимости.

2. ОБЩАЯ ФОРМА ЗНЛП

$$z=f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \text{extr}$$

при условиях:

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)=0, i=1, \dots, m$$

$$h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 0, j=1, \dots, k$$

$$x_i \geq 0, i=1, \dots, n$$

где f, g_i, h_j — нелинейные функции.

3. ОСОБЕННОСТИ ЗНЛП

- **Множество допустимых решений (МДР)** может иметь сложную форму (криволинейные границы, нелинейные области).
- **Целевая функция** может иметь несколько локальных экстремумов → задача поиска глобального оптимума сложнее.
- Методы решения требуют анализа производных, градиентов, кривизны функций.

4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

1. **Графический метод** — применяется при двух переменных, когда можно построить МДР и линии уровня целевой функции.
2. **Графо-аналитический метод** — сочетает построение МДР и аналитический поиск стационарных точек (через производные).
3. **Метод множителей Лагранжа** — универсальный метод для задач с любым числом переменных и ограничений.
 - Вводятся множители Лагранжа для ограничений.
 - Решение находится через систему уравнений стационарности и условия дополняющей нежёсткости.

5. ИТОГ

- **Задачи нелинейного программирования** — это обобщение задач линейного программирования, где функции не являются линейными.
- Они встречаются в экономике, инженерии, управлении ресурсами, когда зависимости между переменными сложные.
- Решаются методами: графическим, графо-аналитическим, методом Лагранжа.



28 ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНЛП

1. СУТЬ МЕТОДА

- Графическая интерпретация применяется для задач **нелинейного программирования с двумя переменными**.
- Идея: на координатной плоскости изображается:
 1. **Множество допустимых решений (МДР)** — область, задаваемая системой уравнений и неравенств.
 2. **Линии уровня целевой функции** — кривые, на которых целевая функция принимает одинаковое значение.
- Оптимум (минимум или максимум) находится как точка пересечения линии уровня с МДР, соответствующая наименьшему или наибольшему значению параметра.

2. ЭТАПЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1. Построение МДР

- Каждое ограничение (равенство или неравенство) изображается на плоскости.
- МДР = пересечение всех этих областей.

2. Построение линий уровня целевой функции

- Линия уровня:
$$L_c(f) = \{(x_1, x_2) | f(x_1, x_2) = c\}$$
- Например, для квадратичной функции линии уровня будут окружностями или эллипсами.

3. Анализ изменения линий уровня

- При изменении параметра с линии уровня смещаются или изменяют форму.

- Определяется направление, в котором целевая функция возрастает или убывает.

4. Определение оптимального решения

- Рассматриваются линии уровня, пересекающие МДР.
- Выбираются те, которые соответствуют минимальному или максимальному значению параметра c .
- Точки пересечения этих линий с МДР — оптимальные решения.

3. ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

- Метод применим только при **двух переменных** (иначе визуализация невозможна).
- Позволяет наглядно увидеть:
 - форму множества допустимых решений,
 - расположение линий уровня,
 - наличие экстремумов (минимум/максимум).
- Ограничение: при сложных нелинейных функциях линии уровня трудно построить, поэтому используют другие методы (графо-аналитический, Лагранжа).

4. ИТОГ

Графическая интерпретация ЗНЛП — это наглядный способ решения задач с двумя переменными:

- строим МДР,
- накладываем линии уровня целевой функции,
- выбираем точки пересечения, соответствующие экстремуму.



29 МЕТОД МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА

1. СУТЬ МЕТОДА

- Метод множителей Лагранжа — универсальный способ решения задач **нелинейного программирования** с ограничениями.
- Идея: вместо прямого поиска экстремума функции при ограничениях, строится вспомогательная функция — **функция Лагранжа**.

2. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача:

$$z=f(x_1,x_2,\dots,x_n)\rightarrow\text{extr}$$

при условиях:

$$g_i(x_1,x_2,\dots,x_n)=b_i, i=1,\dots,m$$

3. Функция Лагранжа

Вводятся множители Лагранжа λ_i для каждого ограничения.

Функция Лагранжа:

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot (g_i(x_1, \dots, x_n) - b_i)$$

4. Условия оптимальности

1. Стационарность:

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

2. Дополняющая нежёсткость:

$$\lambda_i \cdot (g_i(x) - b_i) = 0$$

3. Неотрицательность множителей (для ограничений-неравенств):

$$\lambda_i \geq 0$$

Решение системы этих условий даёт кандидатов на экстремум.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА

1. СМЫСЛ МНОЖИТЕЛЕЙ

- Множитель Лагранжа λ_i показывает, **насколько изменится оптимальное значение целевой функции при небольшом изменении правой части ограничения b_i .**
- То есть λ_i — это **теневая цена ресурса.**

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

- Если $\lambda_i > 0$: ресурс дефицитен, его увеличение улучшает целевую функцию (например, увеличивает прибыль).
- Если $\lambda_i = 0$: ресурс не ограничивает решение, его добавление не влияет на оптимум.
- Если задача на минимум: λ_i показывает, насколько увеличатся затраты при ужесточении ограничения.
- Если задача на максимум: λ_i показывает, насколько увеличится прибыль при расширении ограничения.

3. ИТОГ

- Метод множителей Лагранжа позволяет решать сложные задачи оптимизации с ограничениями.
- **Множители Лагранжа** имеют ясную экономическую интерпретацию: они отражают «ценность» ресурсов или ограничений для достижения оптимума.
- В экономике их часто называют **теневыми ценами** или **двойственными переменными**.

30 ТЕОРЕМА КУНА-ТАККЕРА (УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ)

1. СУТЬ

- Теорема Куна-Таккера (ККТ-условия) обобщает метод множителей Лагранжа для задач с ограничениями-неравенствами.
- Она даёт **необходимые условия оптимальности** для задач нелинейного программирования.
- Используется, когда целевая функция и ограничения дифференцируемы.

2. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача:

$$f(x) \rightarrow \min [f_0]$$

при условиях:

$$g_i(x) \leq 0, i=1, \dots, m$$

$$h_j(x) = 0, j=1, \dots, p$$

3. Функция Лагранжа

Вводим множители Лагранжа:

- $\lambda_i \geq 0$ для ограничений-неравенств,
- μ_j для ограничений-равенств.

Функция Лагранжа:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)$$

4. Условия Куна-Таккера

Для оптимального решения x^* должны выполняться:

1. Стационарность:

$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0$$

2. Допустимость:

$$g_i(x^*) \leq 0, \quad h_j(x^*) = 0$$

3. Неотрицательность множителей:

$$\lambda_i \geq 0$$

4. Комплементарная нежесткость:

$$\lambda_i \cdot g_i(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

(если ограничение активно, то множитель может быть > 0 ; если ограничение не активно, то множитель $= 0$).

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- Множители λ_i интерпретируются как **теневые цены ресурсов**:
 - если $\lambda_i > 0$, ограничение активно, ресурс дефицитен;
 - если $\lambda_i = 0$, ограничение не влияет на оптимум.
- Таким образом, условия Куна-Таккера связывают оптимальное решение задачи с экономическим смыслом ограничений.

6. ИТОГ

- Теорема Куна-Таккера — фундаментальный инструмент решения ЗНЛП.
- Она расширяет метод Лагранжа на случай ограничений-неравенств.
- Решение задачи сводится к нахождению x^*, λ, μ , удовлетворяющих условиям стационарности,

допустимости, неотрицательности и комплементарной нежёсткости.



ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. СУТЬ МЕТОДА

- **Динамическое программирование (ДП)** применяется для оптимизации процессов, состоящих из нескольких последовательных шагов.
- На каждом шаге лицо, принимающее решение (ЛПР), выбирает одно из возможных управлений.
- Каждое управление переводит систему из **начального состояния** в **конечное состояние** и имеет свою эффективность (выигрыш или затраты).
- Требуется найти такую цепочку управлений, чтобы суммарная эффективность была оптимальной.

2. Формальная постановка

- Пусть процесс состоит из n шагов.
- На шаге k :
 - состояние системы — x_k ,
 - управление — u_k ,
 - эффективность — $f_k(x_k, u_k)$.
- Целевая функция:

$$F = \sum_{k=1}^n f_k(x_k, u_k) \rightarrow \max (\text{или } \min)$$

- Оптимальное решение ищется с использованием принципа оптимальности Беллмана:

$$F_k(x_k) = \max_{u_k} \{f_k(x_k, u_k) + F_{k+1}(x_{k+1})\}$$



ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАДАЧИ ДП

1. ИДЕЯ

- Задачу можно представить как **граф состояний и переходов**.

- Вершины графа — возможные состояния системы на каждом шаге.
- Рёбра графа — возможные управленческие решения, ведущие к новым состояниям.
- Вес ребра — эффективность (выигрыш или затраты).

2. ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

1. **Этапы процесса** изображаются как последовательные уровни (слои графа).
2. **Состояния** на каждом этапе — вершины графа.
3. **Управления** — рёбра, соединяющие состояния разных уровней.
4. **Оптимальная цепочка управлений** соответствует пути с максимальной (или минимальной) суммарной эффективностью.

3. ПРИМЕР ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В файле *«Тема 7. Динамическое программирование»* приведён пример:

- Три предприятия, каждому можно назначить проект с разными затратами и доходами.
- Состояния — остаток бюджета на каждом шаге.
- Управления — выбор проекта для предприятия.
- Графическая интерпретация: дерево решений, где оптимальный путь соответствует максимальному совокупному доходу.

4. ИТОГ

- **Постановка задачи ДП:** процесс разбивается на шаги, для каждого шага определяются состояния, управления и их эффективность.

- **Графическая интерпретация:** задача изображается как граф состояний и переходов, где оптимальное решение соответствует оптимальному пути.



ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. МНОГОЭТАПНОСТЬ ПРОЦЕССА

- Задачи ДП всегда связаны с процессами, состоящими из **нескольких последовательных шагов (этапов)**.
- На каждом шаге принимается управленческое решение, которое влияет на дальнейшее развитие процесса.

2. СОСТОЯНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

- Каждый шаг характеризуется **начальным состоянием** и возможными **управлениями** (решениями).
- Управление переводит систему в новое состояние и имеет свою эффективность (выигрыш или затраты).
- Конечное состояние текущего шага одновременно является начальным состоянием следующего шага.

3. ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОСТИ БЕЛЛМАНА

- Оптимальное решение задачи состоит из оптимальных решений её частей.
- Формулировка: *каким бы ни был выбор управлений на предыдущих шагах, на текущем шаге управление нужно выбрать так, чтобы его эффективность вместе с последующими шагами была оптимальной.*
- Это позволяет решать задачу «с конца» — от последнего шага к первому.

4. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТАБЛИЦ

- Для каждого шага строится таблица:
 - начальные состояния,
 - возможные управления,
 - конечные состояния,
 - эффективность управлений,

- совокупная эффективность с учётом последующих шагов.
- Оптимальная цепочка управлений определяется анализом этих таблиц.

5. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧ ДП

- **Декомпозиция:** сложная задача разбивается на последовательность простых подзадач.
- **Рекурсивность:** решение строится через функцию Беллмана, связывающую текущий шаг с последующими.
- **Оптимальность на каждом шаге:** выбор управлений осуществляется так, чтобы обеспечить глобальный оптимум.
- **Графическая интерпретация:** процесс можно представить в виде графа состояний и переходов, где оптимальный путь соответствует оптимальной цепочке решений.
- **Универсальность:** метод применим к задачам распределения ресурсов, планирования, управления проектами, маршрутизации и др.

6. ИТОГ

Задачи динамического программирования отличаются:

- многоэтапностью,
- зависимостью состояний и управлений,
- использованием принципа оптимальности Беллмана,
- возможностью решать их через таблицы или графы состояний.



33 ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

• Задача о рюкзаке (Knapsack problem)

- Есть набор предметов с весами и ценностями.
- Нужно выбрать подмножество предметов так, чтобы суммарная ценность была максимальной при ограничении на вес.
- Решается поэтапно: рассматриваем добавление каждого предмета и остаток вместимости рюкзака.

• Задача о кратчайшем пути в графе

- Найти путь минимальной длины от начальной вершины до конечной.
- Используется принцип оптимальности: кратчайший путь до вершины j проходит через оптимальный путь до вершины i .

• Задача о назначениях

- Нужно распределить исполнителей по заданиям так, чтобы суммарные затраты были минимальны.
- ДП позволяет рассматривать поэтапное назначение исполнителей.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

• Распределение инвестиций между проектами

- Фирма имеет ограниченный бюджет.
- Каждый проект требует определённых затрат и даёт доход.
- Нужно выбрать комбинацию проектов, максимизирующую доход.
- Пример из твоего файла «Тема 7. Динамическое программирование»: три предприятия, каждому

назначается проект, при этом учитывается ограничение бюджета.

- **Планирование производства**

- На каждом этапе можно производить определённое количество продукции.
- Решение должно учитывать затраты, спрос и складские остатки.
- Оптимальный план строится по шагам, используя функцию Беллмана.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРИМЕРЫ

- **Оптимальное управление запасами**

- Нужно минимизировать суммарные затраты на хранение и заказ продукции.
- Решение строится по этапам: каждый период времени — шаг процесса.

- **Маршрутизация транспорта**

- Определение оптимального маршрута доставки грузов.
- Каждый шаг — выбор следующего пункта назначения.

- **Задачи в информатике**

- Поиск наибольшей общей подпоследовательности (LCS).
- Алгоритмы поиска в строках (например, алгоритм Кнута–Морриса–Пратта).
- Оптимизация вычислений при разбиении задач на подзадачи.

4. ИТОГ

Задачи динамического программирования встречаются в самых разных областях:

- экономика (распределение ресурсов, инвестиции),

- транспорт и логистика (маршруты, управление запасами),
- информатика (алгоритмы строк, графы),
- классические задачи оптимизации (рюкзак, кратчайший путь).



34 ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОСТИ БЕЛЛМАНА

1. СУТЬ

- Принцип оптимальности сформулирован Р. Беллманом и лежит в основе динамического программирования.
- Формулировка: *«Каким бы ни был выбор управлений на предыдущих шагах процесса, на текущем шаге управление нужно выбрать так, чтобы его эффективность в совокупности с эффективностью управлений на всех последующих шагах была оптимальной».*
- То есть оптимальное решение всей задачи состоит из оптимальных решений её частей.

2. УРАВНЕНИЯ БЕЛЛМАНА

- Для формализации принципа оптимальности вводятся **рекурсивные уравнения Беллмана**.
- Пусть процесс состоит из n шагов.
- На шаге k :
 - состояние системы — x_k ,
 - управление — u_k ,
 - эффективность — $f_k(x_k, u_k)$.

Тогда оптимальная функция на шаге k определяется как:

$$F_k(x_k) = \max_{u_k} \{ f_k(x_k, u_k) + F_{k+1}(x_{k+1}) \}$$

где:

- $F_k(x_k)$ — оптимальное значение целевой функции, начиная с шага k ,
- $F_{k+1}(x_{k+1})$ — оптимальное значение для следующего шага,
- $f_k(x_k, u_k)$ — эффективность текущего управления.

3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

- Уравнения Беллмана позволяют решать задачу **с конца**:
 - сначала рассматривается последний шаг,
 - затем предпоследний,
 - и так до первого.
- Таким образом, сложная задача оптимизации разбивается на последовательность простых рекурсивных подзадач.

4. ПРИМЕР (ИЗ ФАЙЛА «ТЕМА 7. ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ»)

- В задаче распределения инвестиций между предприятиями:
 - состояние — остаток бюджета,
 - управление — выбор проекта для предприятия,
 - эффективность — доход от проекта.
- Уравнения Беллмана позволяют вычислить оптимальную комбинацию проектов, начиная с последнего предприятия и двигаясь назад.

5. ИТОГ

- **Принцип оптимальности Беллмана:** оптимальное решение всей задачи состоит из оптимальных решений её частей.
- **Уравнения Беллмана:** рекурсивные формулы, связывающие эффективность текущего управления с оптимальной эффективностью последующих шагов.
- Именно они делают динамическое программирование мощным инструментом для задач распределения ресурсов, планирования и управления.